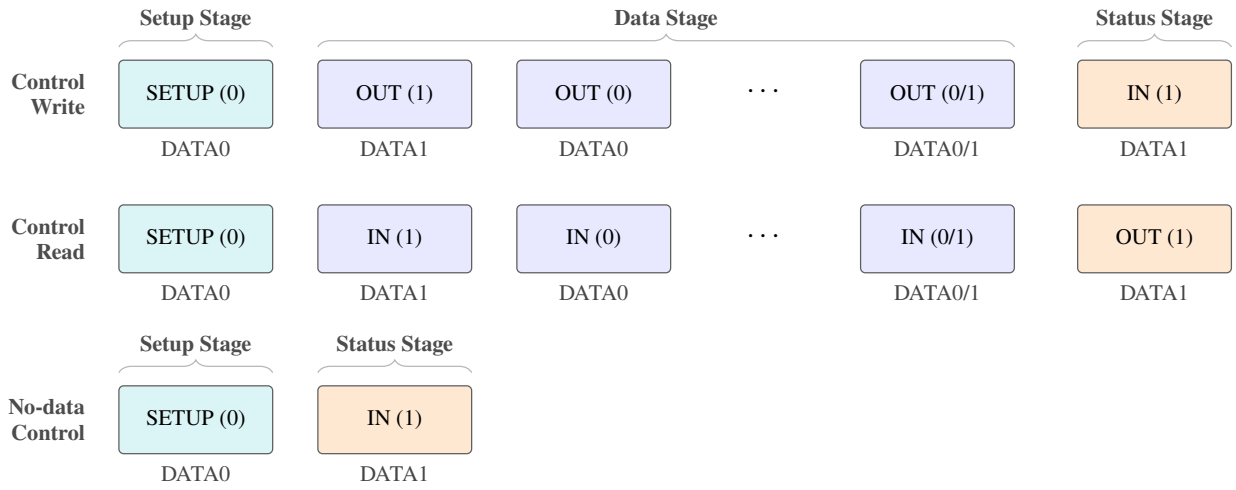


图 7.7: 端点 0 control 传输的三种序列（对应规范图 8-37）。框里是令牌（SETUP/OUT/IN）与其后的数据 PID 编号，框下是实际的数据包类型。Data 阶段可长可短（· · · 表示按 `wLength` 重复若干包），也可能根本没有（No-data Control）。注意三处不变量：SETUP 恒用 DATA0；Data 阶段第一包用 DATA1、之后逐包翻转；STATUS 恒为反方向的零长 DATA1

表 7.3: `GET_DESCRIPTOR(Device, 8)` 在 SETUP 阶段发出的 8 字节请求（USB 为小端，多字节字段低字节在前）

字节	字段	取值	逐 bit / 含义
0	`bmRequestType`	`0x80`	`1000 0000`：bit 7 D = 1 → Data 阶段设备到主机（IN，Control Read）；bit 6–5 type = `00` → Standard 请求；bit 4–0 recipient = `00000` → 发给设备本身
1	`bRequest`	`0x06`	`GET_DESCRIPTOR`
2	`wValue` 低	`0x00`	`bDescriptorIndex` = 0：第 0 号（唯一一份）设备描述符
3	`wValue` 高	`0x01`	`bDescriptorType` = 1 → DEVICE 描述符
4–5	`wIndex`	`0x0000`	Standard 对设备的请求不用它，置 0
6–7	`wLength`	`0x0008`	Data 阶段最多回传 8 字节